ZADANIE 1

Cynk w ogniwach alkalicznych

Powszechnie stosowane baterie jednorazowego użytku zawierają ogniwa cynkowo-manganowe (tzw. ogniwa Leclanche'go), gdzie składniki ogniwa umieszczone są w pojemniku cynkowym stanowiącym anodę. W nowszej wersji tych źródeł prądu, czyli bateriach alkalicznych, stosowanym elektrolitem jest wodorotlenek potasu w roztworze o stężeniu c_p = 30 %. Dlatego w takich bateriach pojemniki cynkowe zostały zastąpione przez stalowe, a cynk jako materiał elektrodowy (elektroda ujemna, anoda) występuje w postaci sproszkowanej z odpowiednimi dodatkami stabilizującymi.

Polecenia:

a. *(1 pkt.)* Oblicz, jakie jest stężenie molowe roztworu KOH stosowanego jako elektrolit w bateriach alkalicznych, jeżeli jego gęstość wynosi 1,29 g/cm^3.

b. *(1 pkt.)* Napisz w formie jonowej równanie reakcji rozpuszczania cynku w roztworze wodorotlenku potasu, z wytworzeniem jonów $Zn(OH)_4^{2-}$.

c. *(4 pkt.)* Napisz równanie reakcji połówkowej (w stanie równowagi) oraz równanie Nernsta dla elektrody cynkowej w ogniwie alkalicznym, zakładając, że formą utlenioną jest $Zn(OH)_4^{2-}$. Oceń, czy wzrost stężenia KOH w roztworze, wywołałby zmianę potencjału w kierunku korzystnym z punktu widzenia zastosowania tej elektrody w ogniwie alkalicznym.

d. *(3 pkt.)* Dla reakcji rozpuszczania cynku w roztworze mocnego kwasu: $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$ stała równowagi, obliczona formalnie na podstawie potencjałów redoks, jest bardzo duża. Korzystając z podanych niżej wartości stałych równowagi, oblicz stosunek stałych równowagi rozpuszczania cynku w roztworze mocnej zasady (reakcja, której dotyczyło polecenie ***b.***) i mocnego kwasu.

e. *(3,5 pkt.)* W roztworze wodorotlenku potasu zawierającym jony cynku(II), oprócz kompleksu $Zn(OH)_4^{2-}$ występują również jony $Zn(OH)_3^-$. Oblicz stosunek stężeń obu kompleksów w 30% roztworze KOH i oceń, czy udział formy $Zn(OH)_3^-$ jest znaczący, tzn., czy stanowi powyżej 5 % całkowitej zawartości kompleksów cynku.

f. *(6,5 pkt.)* Oblicz, jakie może być maksymalne stężenie uwodnionych jonów cynku, Zn^{2+}, w 30% roztworze KOH, aby nie wytrącił się osad $Zn(OH)_2$. Jakie mogłoby być wtedy teoretycznie maksymalne całkowite stężenie Zn(II), czyli sumaryczne stężenie form Zn^{2+}, $Zn(OH)_3^-$ i $Zn(OH)_4^{2-}$?

g. *(1 pkt.)* Wyjaśnij krótko, w jakim celu do roztworu elektrolitu w ogniwie alkalicznym dodaje się pewną ilość tlenku cynku.

Iloczyn jonowy wody, $K_W = 1 \cdot 10^{-14}$

Iloczyn rozpuszczalności $Zn(OH)_2$, $K_{s0} = 2{,}0 \cdot 10^{-16}$

Stała trwałości kompleksu $Zn(OH)_4^{2-}$, $\beta_4 = 3{,}0 \cdot 10^{15}$

Stała trwałości kompleksu $Zn(OH)_3^-$, $\beta_3 = 2{,}0 \cdot 10^{14}$

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych [g/mol]: K- 39,10; O - 16,00; H -1,01;

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Stężenie molowe = $c_p \cdot d \cdot 1000 / (100\% \cdot M_{KOH}) = 30 \cdot 1{,}29 \cdot 1000 / (100\% \cdot 56{,}11) = 6{,}9$ mol/dm^3

b. $Zn + 2\ H_2O + 2\ OH^- \rightarrow Zn(OH)_4^{2-} + H_2$

c. Dla reakcji połówkowej: $Zn(OH)_4^{2-} + 2\ e^- \leftrightarrows Zn + 4\ OH^-$
równanie Nernsta ma postać: $E = E^0 + (RT/2F)\ \ln\ ([Zn(OH)_4^{2-}]/[OH^-]^4)$
lub (dla temperatury 25 ^oC): $E = E^0 + (0{,}059/2)\ \log\ ([Zn(OH)_4^{2-}]/[OH^-]^4)$,
gdzie: E: potencjał, E^0; potencjał standardowy układu $Zn(OH)_4^{2-}/Zn$, R: stała gazowa,
T: temperatura w K, F: stała Faraday'a.
Z równania Nernsta wynika, że wzrost stężenia jonów OH^- prowadzi do obniżenia potencjału. Jest to korzystne, ponieważ elektroda cynkowa jest anodą (elektrodą ujemną) i jej potencjał powinien być możliwie niski dla zapewnienia wysokiego napięcia ogniwa.

d. Reakcję opisaną równaniem: $Zn + 2\ H_2O + 2\ OH^- \rightarrow Zn(OH)_4^{2-} + H_2$ można rozłożyć na etapy:
$Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$ o stałej równowagi K
$2\ H_2O \rightarrow 2\ H^+ + 2\ OH^-$ o stałej równowagi K_W^2
$Zn^{2+} + 4\ OH^- \rightarrow Zn(OH)_4^{2-}$ o stałej równowagi β_4
W rezultacie stała równowagi rozpatrywanej reakcji = $K \cdot K_W^2 \cdot \beta_4$. Oznacza to, że stosunek stałych równowagi rozpuszczania cynku w roztworze zasadowym i kwaśnym wynosi $K_W^2 \cdot \beta_4 = 3 \cdot 10^{-13}$.

e. Korzystając z podanych stałych trwałości kompleksów, można ich stężenia wyrazić następująco:
$[Zn(OH)_4^{2-}] = \beta_4\ [Zn^{2+}]\ [OH^-]^4$
$[Zn(OH)_3^-] = \beta_3\ [Zn^{2+}]\ [OH^-]^3$
Stąd stosunek stężeń $[Zn(OH)_4^{2-}] / [Zn(OH)_3^-] = (\beta_4 / \beta_3)\ [OH^-] = (3{,}0 \cdot 10^{15} / 2{,}0 \cdot 10^{14}) \cdot 6{,}9 = 104$.
Udział formy $[Zn(OH)_3^-]$ nie jest więc znaczący, ponieważ wynosi poniżej 1 %.

f. W podanych warunkach $[Zn^{2+}] = K_{s0} / [OH^-]^2 = 2{,}0 \cdot 10^{-16} / (6{,}9)^2 = 4{,}0 \cdot 10^{-18}$ mol/dm^3
Wówczas $[Zn(OH)_3^-] = \beta_3\ [Zn^{2+}]\ [OH^-]^3 = 2{,}0 \cdot 10^{14} \cdot 4{,}2 \cdot 10^{-18} \cdot (6{,}9)^3 = 0{,}28$ mol/dm^3,
a $[Zn(OH)_4^{2-}] = \beta_4\ [Zn^{2+}]\ [OH^-]^4 = 3{,}0 \cdot 10^{15} \cdot 4{,}2 \cdot 10^{-18} \cdot (6{,}9)^4 = 28{,}6$ mol/dm^3
Całkowite stężenie Zn(II) wyniosłoby 28,9 mol/dm^3, co potwierdza, że w tych warunkach pojemnik cynkowy mógłby ulec całkowitemu rozpuszczeniu.

g. Tlenek cynku dodaje się w celu zmniejszenia stopnia rozpuszczenia cynku w środowisku alkalicznym, przez przesunięcie stanu równowagi rozpuszczania w stronę substratów.

Punktacja:

a.	Za obliczenie stężenia molowego	1,0 pkt.
b.	Za napisanie równania reakcji	1,0 pkt.
c.	Za napisanie równania reakcji połówkowej	1,0 pkt.
	Za napisanie równania Nernsta	2,0 pkt.
	Za wyciągnięcie wniosku o korzystnym wpływie stężenia KOH	1,0 pkt.
d.	Za obliczenie zmiany stałej równowagi	3,0 pkt.
e.	Za obliczenie stosunku stężeń obu form kompleksowych	3,0 pkt.
	Za wskazanie na mały udział formy $Zn(OH)_3^-$	0,5 pkt.
f.	Za obliczenie stężenia Zn^{2+}	2,0 pkt.
	Za obliczenie stężeń kompleksów	4,0 pkt.
	Za podanie sumarycznego stężenia Zn(II)	0,5 pkt.
g.	Za wyjaśnienie roli tlenku cynku w ogniwie alkalicznym	1,0 pkt.
	Razem	**20 pkt.**